Отчет по второй части первого персонального задания по курсу **Распознавание и генерация речи**

Ворсин Егор

Оглавление

1. Данные 3
2. Бейзлайн 3
3. Эксперимент с различными n_mels 4
4. Эксперимент с различными groups 5

1. Данные

Данные представляют собой аудиозаписи формата .wav. Данные перед передачей в модель преобразованы в Log MelFilterbanks спектрограммы, ограниченные до одной секунду (с паддингом). Частота = 16 kHz, Фильтр-окно = Hann.

2. Бейзлайн

В качестве бейзлайн модели была выбрана данная архитектура:

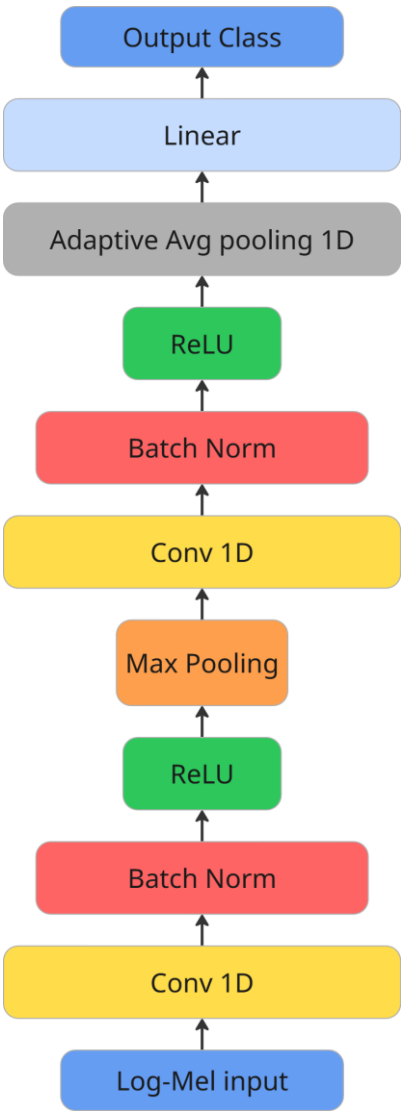

Рис. 1. Схема модели

В качестве входного параметра модель принимает n_mels=80. В качестве loss-функции выступает BCE-loss, целевая метрика – Accuracy, Оптимизатор – Adam с learning rate = 0.001. Бейзлайн и все следующие версии моделей обучались на 5 эпохах.

Результаты обучния:

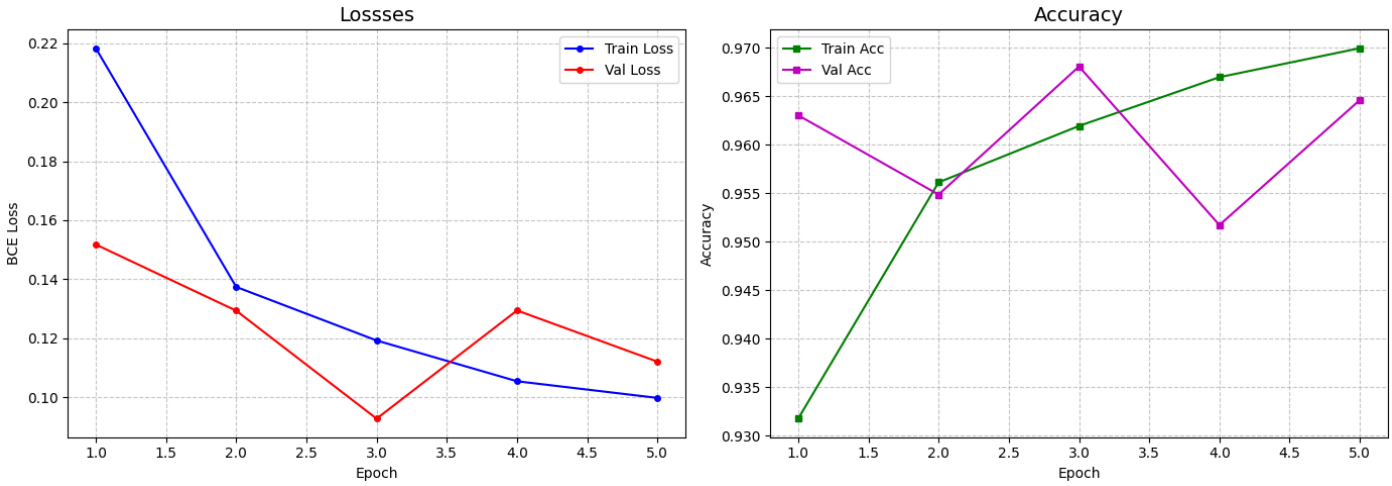

Рис. 2. Динамика Loss и Accuracy на выборках для обучения и валидации.

3. Эксперимент с различными n_mels

Сетка n_mels: [20, 40, 80]. Архитектура Модели и процесс обучения совпадает с Бейзлайном.

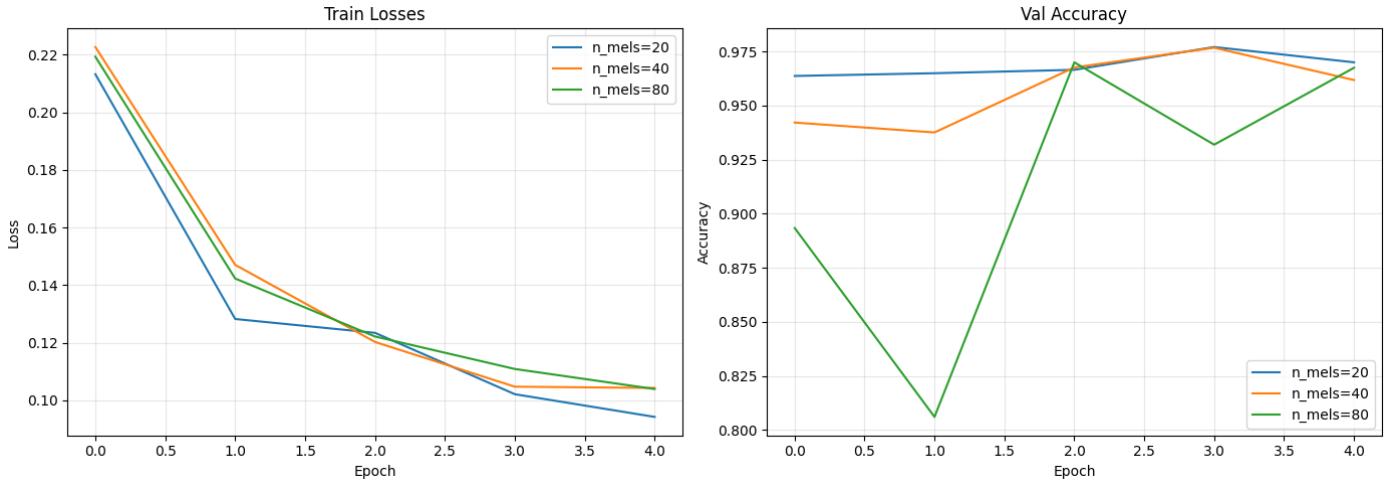

Рис. 3. Динамика Train Loss и Accuracy на выборке валидации.

При данной архитектуре модель ведет себя почти одинаково вне зависимости от значения n_mels, модель с n_mels=20 является незначительно эффективнее остальных. Модель с n_mels = 80 показывает нестабильность Accurcy на выборке для валидации, как и бейзлайн.

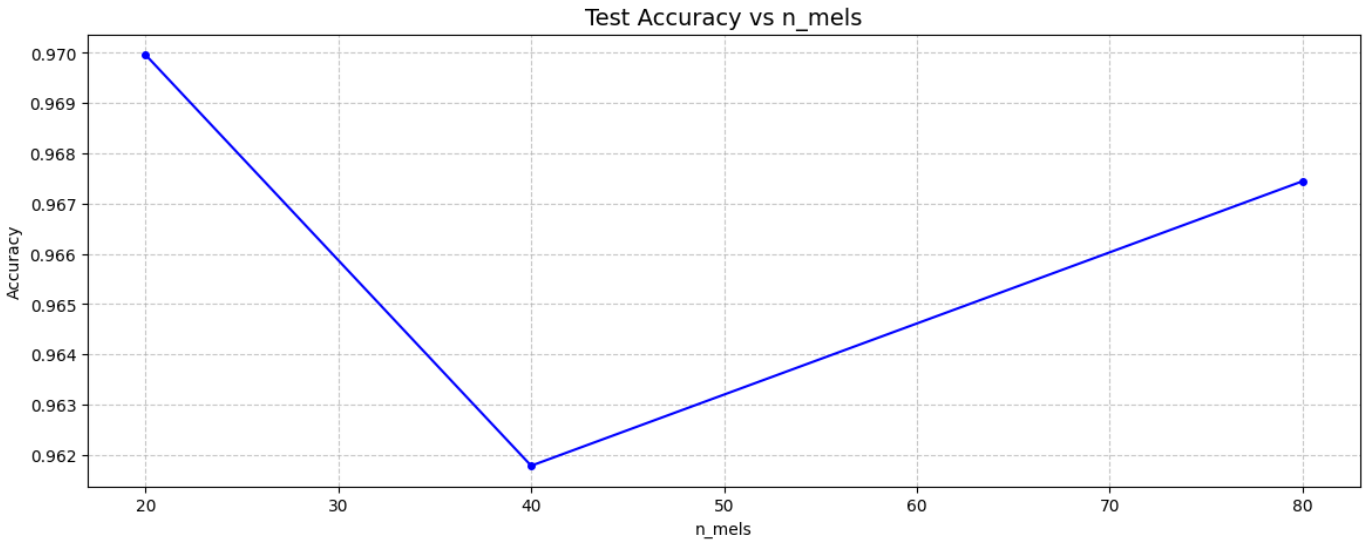

Рис. 4. Test Accuracy в зависимости от значения n_mels.

Также, как и при анализе Val Accuracy можно заметить, что модель с n_mels = 20 является лучшей.

4. Эксперимент с различными groups

Данный эксперимент представляет из себя варьирование параметра groups в сверточном слое Conv1D модели.

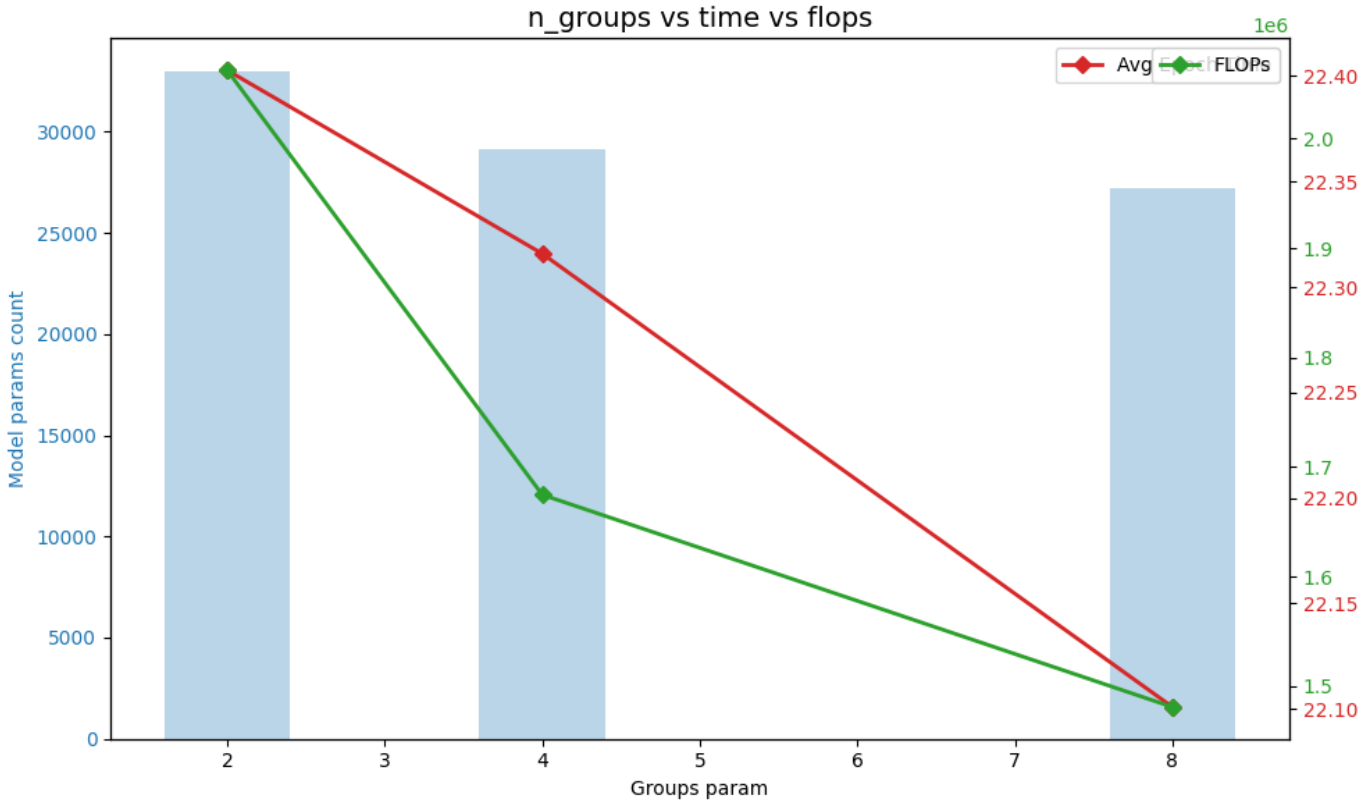

Рис. 5. Среднее время обучения эпохи, FLOPs и количество параметров модели в зависимости от значения groups.

Легко заметить, что при увеличении параметра groups уменьшаются среднее время обучения одной эпохи, FLOPs и количество параметров:

- Уменьшение времени обучения незначительно: при переходе от 2 групп к 8 всего на 30 мс;
- Уменьшение FLOPs более значительное: при переходе от 2 групп к 8, FLOPs уменьшились на более 500 000 (>25%);
- Количество параметров также изменилось в меньшую сторону, однако незначительно: < 5 000 параметров.

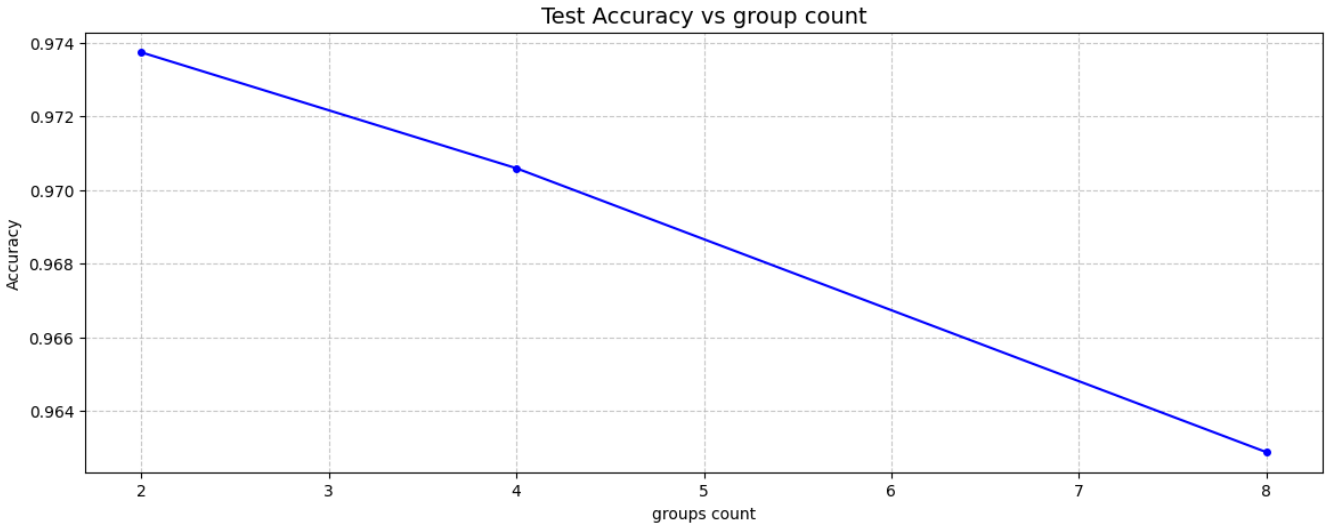

Рис. 6. Test Accuracy в зависимости от значения groups.

Вместе с «тяжестью» модели уменьшилось и ее качество на тестовой выборке. При переходе от 2 групп к 8 метрика уменьшилась на 1 п. п. .

В данном случае переход большему количеству групп с целью «облегчения» модели не целесообразен.